UTEC · PROTOTIPO FUNCIONAL

UrbanSafe

Navegar el transporte público de Lima con datos, predicción de aforo y recomendaciones accionables.



Made with GAMMA

01 · DEL DATO A LA DECISIÓN

El prototipo convierte datos urbanos en decisiones de viaje

BUSCAR

Buscar: encuentra paraderos, destinos y rutas mediante geocodificación.

PREDECIR

Predecir: estima aforo, ETA y comportamiento temporal.

RECOMENDAR

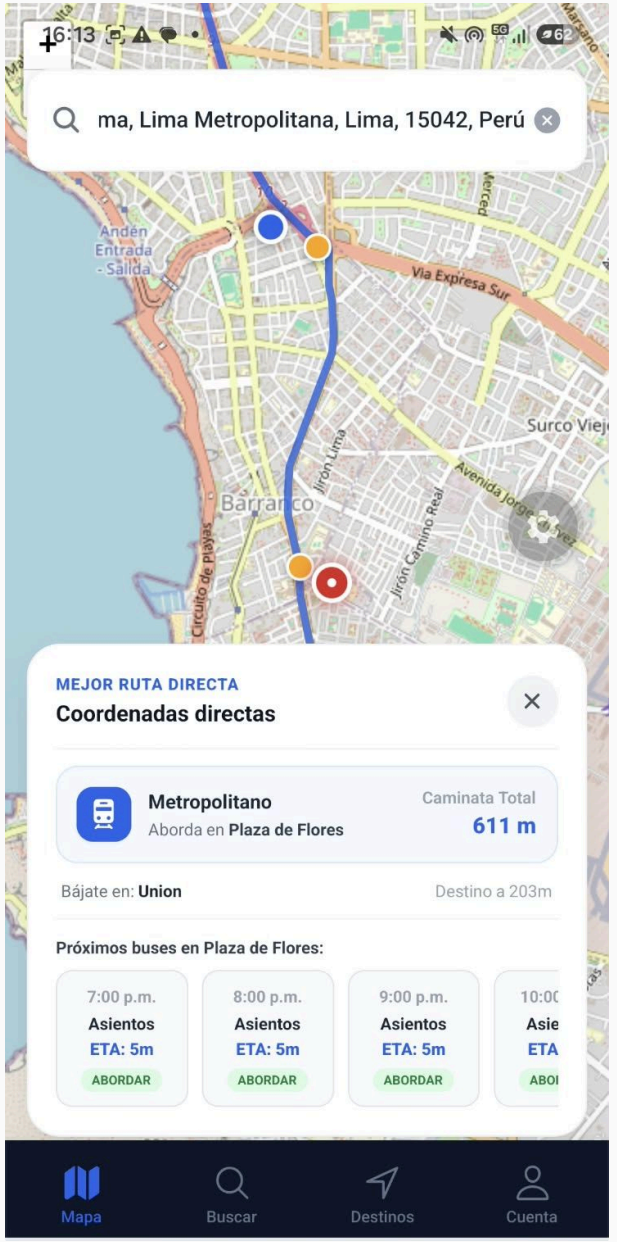
Recomendar: sugiere abordar, esperar o cambiar de paradero.

Made with GAMMA

02 · DEMO DEL PROTOTIPO

De un destino a una recomendación concreta

1. Seleccionar origen o destino con autocompletado.
2. Comparar paraderos y rutas disponibles.
3. Elegir la alternativa con menor caminata o mejor conexión.
4. Consultar el estado del paradero y decidir cuándo abordar.

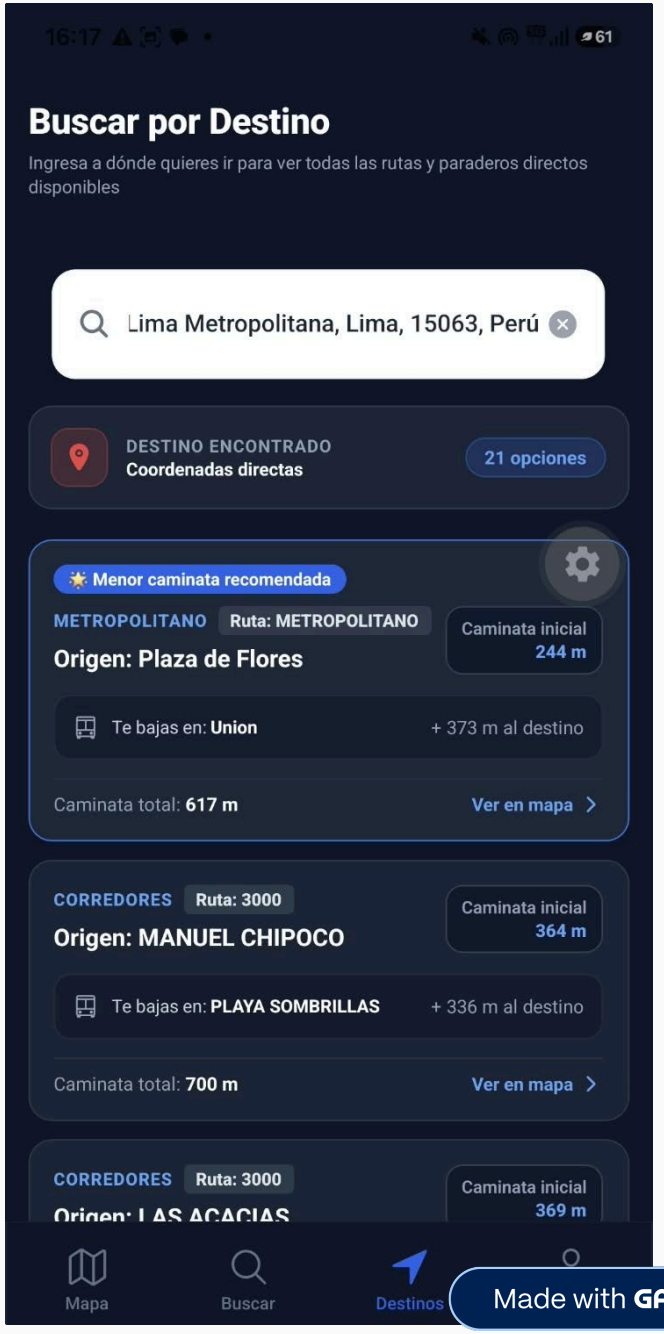


Made with GAMMA

03 · BÚSQUEDA

Buscar rutas sin perderse entre opciones

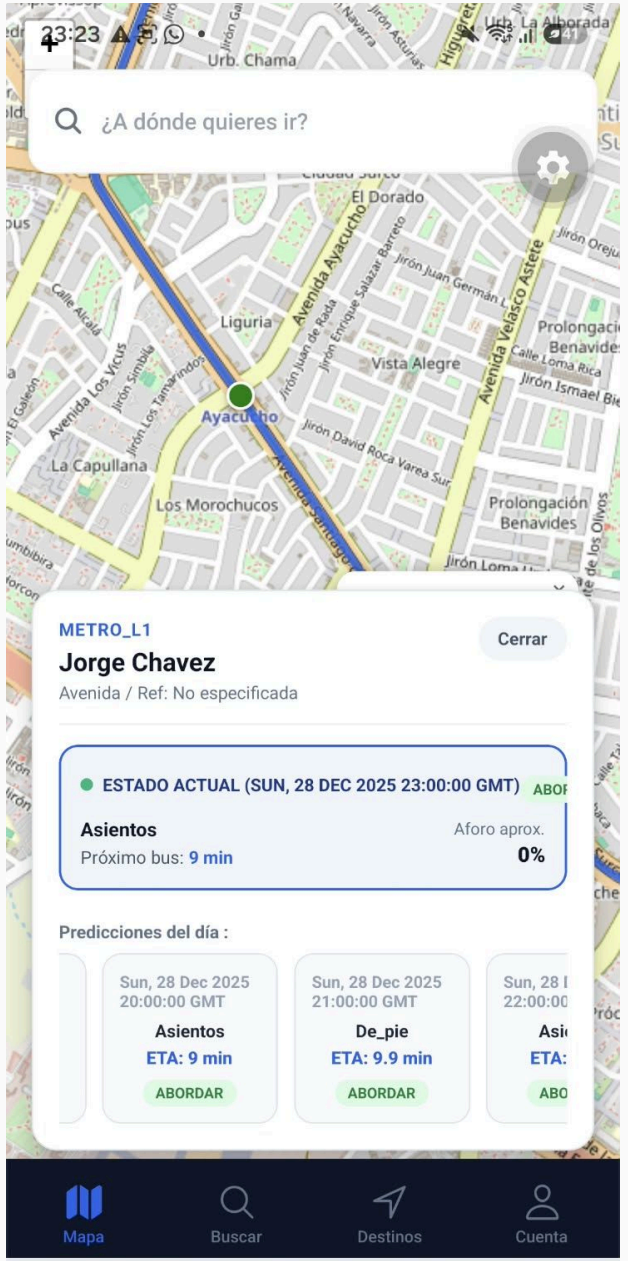
- Autocompletado para orígenes, destinos y puntos de llegada.
- Filtros por Metropolitano, Corredores, Metro y buses Alimentadores.
- Alternativas ordenadas por caminata inicial, destino y distancia total.
- Ejemplo del prototipo: **18 opciones encontradas** y una ruta recomendada de **611 m totales**.



Made with GAMMA

El aforo convierte la espera en una decisión informada

- Estado del paradero, ETA y aforo estimado.
- Recomendación operativa: **ABORDAR**, **ESPERAR** o **CAMBIAR PARADERO**.
- Ejemplo: un bus con ETA de **8.8 min** y aforo estimado de **3%** aparece como opción para abordar.



Made with GAMMA

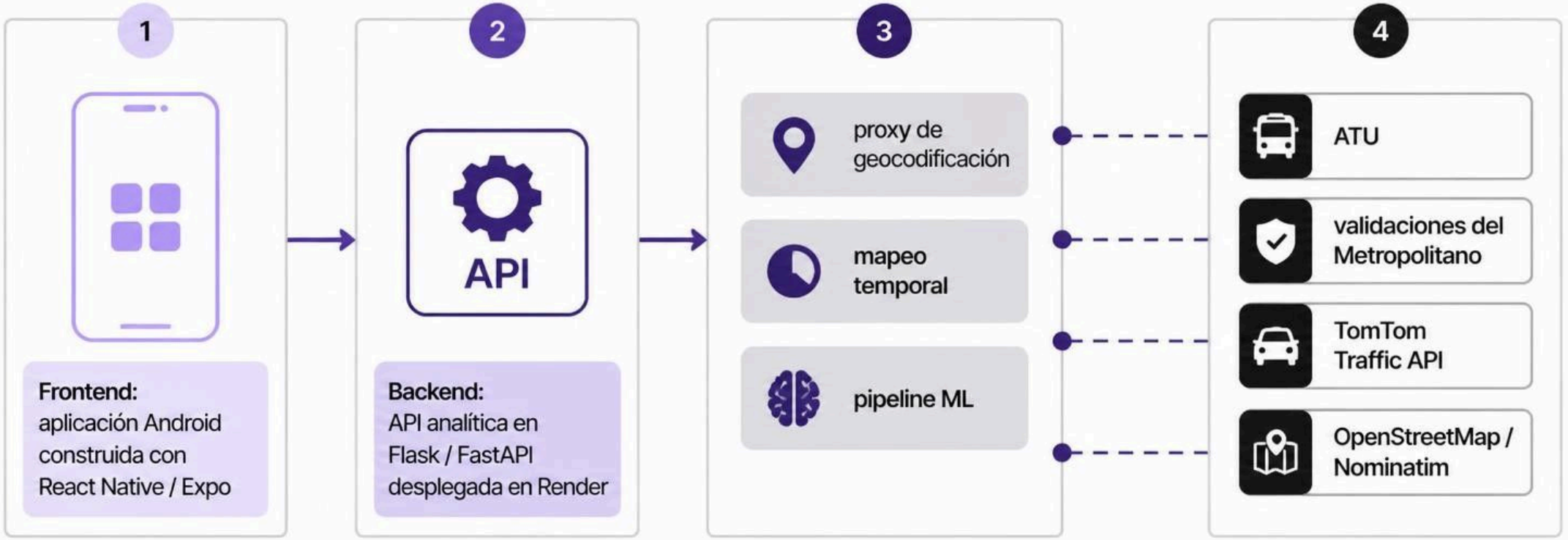
El forecast permite planificar antes de salir

- Curvas de proyección de afluencia para anticipar periodos de mayor demanda.
- Visualización de rutas asociadas a cada paradero.
- La aplicación combina contexto temporal, validaciones históricas y modelos Gradient Boosting para estimar ocupación y ETA.



Made with GAMMA

Una arquitectura que conecta móvil, API y modelos



Made with GAMMA

07 · ROBUSTEZ DEL PROTOTIPO

Los retos técnicos se resolvieron sin romper la experiencia

DATOS HISTÓRICOS

Ventana de 28 días

Mapeo sintético 2026 → 2025 para reconstruir la ventana de 28 días de lag.

DATOS INCOMPLETOS

Nodo proxy

Uso de Naranjal como nodo proxy para mantener predicciones en paraderos sin cobertura directa.

APIS EXTERNAS

Menos bloqueos

Debounce de aproximadamente 500 ms y encabezado User-Agent para evitar bloqueos 429.

Made with GAMMA

08 · ESTADO DEL PROTOTIPO

Qué funciona hoy y qué falta escalar

HOY

Autenticación JWT, búsqueda geoespacial, rutas, predicción de aforo, forecast y APK Android funcional.

LIMITACIONES

Dependencia de conectividad, cold start de 30–60 segundos en Render y cobertura desigual fuera del nodo Naranjal.

SIGUIENTE ETAPA

Rutas seguras y caminabilidad, cobertura completa de trazados, caching, nube escalable y reentrenamiento continuo.

Made with GAMMA

09 · PRUEBA EN DISPOSITIVO FÍSICO

Prueba UrbanSafe en Android

Escanea el código QR o abre el enlace para instalar el APK y probar el prototipo en un dispositivo físico.

EXPO.DEV/ACCOUNTS/ALESSANDRO1821/PROJECTS/URBANSAFE-MOBILE/BUILDS/4214E546-5181-4C2D-A740-F6D754B46AA6

Made with GAMMA